

Modelización Basada en Agentes del Mercado Laboral Español: Una Implementación Interactiva del Modelo de Anisi con Calibración Monte Carlo

Alicia Ruiz Gómez[†], Gemma Quiles García[†]

Abstract. Este trabajo presenta una implementación computacional del modelo teórico de David Anisi sobre el mercado laboral, utilizando técnicas de Modelización Basada en Agentes (ABM). El modelo reproduce la dinámica del empleo, el trabajo doméstico y los índices de bienestar laboral a través de la interacción heterogénea entre tres tipos de agentes: Administración Pública, Empresas y Trabajadores.

Nuestra contribución principal es triple: (1) la traducción del modelo matemático de Anisi a un sistema de agentes interactivos implementado en Python con la librería Mesa, (2) la calibración del modelo para el caso específico de España utilizando datos macroeconómicos de 2024, y (3) el desarrollo de una interfaz web interactiva que permite la simulación en tiempo real y la visualización dinámica de los indicadores clave del mercado laboral.

Los resultados demuestran que el modelo captura adecuadamente las dinámicas fundamentales descritas por Anisi, incluyendo la tasa de paro, el índice de colocación (I1), el índice de dualismo (I2) y el índice de ocupación/frustración (I3). La herramienta de visualización desarrollada permite explorar el impacto de políticas públicas como cambios en el gasto público, la presión fiscal y la regulación de la jornada laboral.

Palabras clave: Modelización Basada en Agentes, Mercado Laboral, Modelo de Anisi, Simulación Económica, España

1. Introducción

El análisis del mercado laboral ha sido tradicionalmente abordado desde perspectivas macroeconómicas agregadas que, si bien proporcionan información valiosa sobre tendencias generales, frecuentemente omiten las complejidades derivadas de la heterogeneidad de los agentes económicos y sus interacciones. David Anisi, en su obra “Tiempo y Técnica” (1987), propuso un marco teórico innovador que integra el trabajo de mercado con el trabajo doméstico, ofreciendo una visión más completa de la realidad laboral (Anisi, 1987).

La Modelización Basada en Agentes (ABM, por sus siglas en inglés) emerge como una metodología particularmente adecuada para capturar estas dinámicas complejas. A diferencia de los modelos de equilibrio general, los ABM permiten representar agentes heterogéneos que interactúan de forma descentralizada, generando patrones macroeconómicos emergentes a partir de comportamientos microeconómicos (Tesfatsion, 2006).

En este trabajo, presentamos una implementación computacional del modelo de Anisi utilizando técnicas ABM. Nuestros objetivos específicos son:

1. Desarrollar un modelo ABM que capture fielmente las dinámicas descritas por Anisi, incluyendo la interacción entre trabajo de mercado y trabajo doméstico, implementado en Python con Mesa 3.x.

[†] Universidad de Granada (UGR), España.

Email: aliciaruizgomez14@gmail.com, e.gemmaqg@go.ugr.es.

2. Calibrar el modelo para el caso específico de España utilizando datos macroeconómicos de 2024, mediante optimización Monte Carlo con 2000 iteraciones.
3. Crear una herramienta de visualización web interactiva que incorpore ciclos económicos realistas (shocks de gasto público, ajustes salariales y fluctuaciones de productividad).

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe la metodología empleada y la arquitectura del modelo; la Sección 3 presenta los resultados de las simulaciones y la calibración para España; y la Sección 4 concluye con las implicaciones de política y líneas futuras de investigación.

2. Metodología

2.1. Marco Teórico: El Modelo de Anisi

El modelo de Anisi parte de una distinción fundamental entre dos formas de trabajo: el trabajo de mercado (L) y el trabajo extramercado o doméstico (L_b). Esta dualidad permite analizar no solo el empleo formal, sino también las estrategias de los hogares para satisfacer sus necesidades de consumo cuando el mercado laboral no les ofrece suficientes oportunidades (Anisi, 1987).

El modelo propone tres índices fundamentales para medir el estado del mercado laboral:

- **Índice de Colocación (I_1):** Mide la relación entre el trabajo efectivamente realizado en el mercado y la oferta nociónal de trabajo. Formalmente: $I_1 = L/L^s$, donde L^s representa las horas que los trabajadores desearían trabajar dado su nivel de consumo deseado.
- **Índice de Dualismo (I_2):** Cuantifica la proporción del trabajo total que se realiza en el mercado formal frente al trabajo total (mercado más doméstico). Se define como: $I_2 = L/(L + L_b)$.
- **Índice de Ocupación/Frustración (I_3):** Relaciona el trabajo total (mercado más doméstico) con el tiempo potencial disponible para trabajar: $I_3 = (L + L_b)/L_w^p$.

2.2. Arquitectura del Modelo ABM

La implementación se realizó utilizando la librería Mesa 3.x de Python, un framework especializado en modelización basada en agentes (Kazil et al., 2020; Project Mesa Team, 2024). El modelo consta de tres tipos de agentes:

2.2.1. AGENTE 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Representa al Estado y controla las variables de política macroeconómica:

- G_a : Gasto público autónomo (calibrado: 74,092,715 euros)
- t : Tipo impositivo (presión fiscal efectiva: 30%)
- j : Jornada laboral anual (1,700 horas según OCDE)

2.2.2. AGENTE 2: EMPRESA

Cada empresa i se caracteriza por:

- Productividad (z_i): Extraída de una distribución normal $z_i \sim N(68.0, 5.0)$ euros/hora, basada en datos de Eurostat (Eurostat, 2025)
- Salario (w_i): Determinado estocásticamente $w_i \sim N(17.5, 2.0)$ euros/hora, según datos del INE (de Estadística, 2024c), con la restricción $w_i < z_i$
- Demanda de trabajo: Calculada según la ecuación de Anisi:

$$L_i^d = \frac{G_a/n}{z_i - w_i} \quad (1)$$

donde n es el número de empresas

2.2.3. AGENTE 3: TRABAJADOR/HOGAR

Cada trabajador j posee:

- Productividad doméstica (z_b^j): Calibrada como $z_b \sim N(5.57, 2.0)$ euros/hora
- Deseo de consumo (c^j): Calibrado como $c \sim N(5.63, 0.05)$ euros/hora
- Tecnología de consumo (x^j, l^j): Parámetros que determinan el tiempo necesario para consumir

El comportamiento del trabajador sigue la siguiente secuencia:

1. Recibe ingresos del mercado laboral (si está empleado): $Y = w \cdot j \cdot (1 - t)$
2. Calcula su consumo deseado: $C_d = c \cdot T$, donde $T = 4,800$ horas anuales disponibles
3. Determina su oferta nocial de trabajo: $L^s = C_d/w$
4. Compensa el déficit de consumo con trabajo doméstico: $L_b = \max(0, (C_d - Y)/z_b)$

2.3. Dinámica del Mercado Laboral con Ciclos Económicos

Una innovación clave de nuestra implementación es la incorporación de **shocks económicos controlados** que simulan ciclos económicos realistas. En cada paso de simulación:

1. **Shock al Gasto Público:** El gasto público oscila $\pm 5\%$ alrededor del valor base configurado:

$$G_a(t) = G_a^{base} \cdot \epsilon_G, \quad \epsilon_G \sim N(1.0, 0.05) \quad (2)$$

2. **Shocks de Productividad:** Cada empresa experimenta fluctuaciones tecnológicas:

$$z_i(t) = z_i^{base} \cdot \epsilon_z, \quad \epsilon_z \sim N(1.0, 0.03) \quad (3)$$

3. **Ajustes Salariales:** Los salarios fluctúan de forma más rígida:

$$w_i(t) = w_i^{base} \cdot \epsilon_w, \quad \epsilon_w \sim N(1.0, 0.02) \quad (4)$$

4. **Asignación Laboral:** Los trabajadores se asignan aleatoriamente a las vacantes, capturando las fricciones del mercado laboral.

5. **Agregación de Índices:** Se calculan I_1 , I_2 , I_3 y la tasa de paro.

Este diseño garantiza un **comportamiento keynesiano**: incrementos del gasto público (G_a) aumentan la demanda agregada de trabajo, reduciendo el desempleo; reducciones del gasto público incrementan el paro.

2.4. Calibración para España 2024

La calibración se realizó mediante **optimización Monte Carlo** con 2,000 iteraciones, buscando minimizar el error ponderado entre los valores simulados y los targets de España 2024:

$$\text{Error} = 500 \cdot |\text{Paro}_{sim} - 0.114| + 100 \cdot |I_3^{sim} - 1.10| \quad (5)$$

Los targets utilizados fueron:

- Tasa de paro: 11.4% (INE, EPA 2024) ([de Estadística, 2024a](#))
- Índice I_3 : 1.10 (frustración moderada según teoría de Anisi)

La validación se realizó con 50 simulaciones independientes para evaluar la robustez estadística de los resultados.

Table 1. Parámetros calibrados para España 2024 (Error Global: 3.64%)

Parámetro	Símbolo	Valor Óptimo	Fuente
Gasto público autónomo	G_a	74,092,715 €	Calibración MC
Presión fiscal	t	30%	Agencia Tributaria (de Administración Tributaria, 2025)
Jornada anual	j	1,700 h	OCDE
Productividad media	z	68.0 €/h	Eurostat (Eurostat, 2025)
Salario medio	w	17.5 €/h	INE (de Estadística, 2024c)
Productividad doméstica	z_b	5.57 €/h	Calibración MC
Consumo deseado	c	5.63 €/h	Calibración MC
Población trabajadora	N	1,000 agentes	Escala del modelo
Número de empresas	n	50 agentes	Escala del modelo

2.5. Visualización Web Interactiva

Se desarrolló una interfaz web interactiva utilizando `mesa-viz-tornado` que permite:

- **Gráficas dinámicas en tiempo real:** Evolución de tasa de paro, empleo normalizado, índices I_1 , I_2 , I_3 y salario promedio.
- **Control interactivo de parámetros:**
 - Gasto público (G_a): 0 - 150,000,000 € (permite simular desde colapso económico hasta pleno empleo)
 - Tipo impositivo (t): 10% - 50%
 - Productividad y salarios medios
 - Población de agentes
- **Comportamiento keynesiano observable:**
 - $G_a = 0 \rightarrow$ Paro 100% (colapso económico)
 - $G_a = 75M \rightarrow$ Paro $\sim 12\%$ (España actual)
 - $G_a = 150M \rightarrow$ Paro $\sim 0\%$ (pleno empleo)

La aplicación se ejecuta localmente mediante `python run_web.py` y se accede en `http://localhost:8521/`.

3. Resultados

3.1. Resultados de la Calibración Monte Carlo

La optimización Monte Carlo con 2,000 iteraciones convergió exitosamente, encontrando parámetros óptimos con un error global del 3.64%. La Figura ?? muestra la evolución del mejor error durante el proceso de optimización.

Los parámetros óptimos encontrados fueron:

- $G_a^{opt} = 74,092,715$ euros
- $c^{opt} = 5.6290$ euros/hora
- $z_b^{opt} = 5.57$ euros/hora

3.2. Validación de Robustez

La validación se realizó ejecutando 50 simulaciones independientes con los parámetros óptimos. Los resultados estadísticos se resumen en la Tabla 2.

Los resultados muestran:

- **Tasa de paro:** Error del 4.95%, muy cercano al target de España 2024 (11.4% según EPA).
- **Índice I_3 :** Error del 2.66%, indicando que el modelo captura correctamente la frustración de consumo.
- **Índice I_1 :** Colocación del 95.9%, sugiriendo que el mercado satisface la mayoría de los deseos de empleo.
- **Índice I_2 :** Mayor desviación (31.51%), reflejando que el modelo predice más trabajo doméstico que el target teórico.

Table 2. Resultados de validación (50 simulaciones)

Métrica	Target	Media	Std	Error %
Tasa de Paro	11.4%	11.96%	2.94%	4.95%
Índice I_1 (Colocación)	1.00	0.959	0.035	4.08%
Índice I_2 (Dualismo)	0.60	0.411	0.035	31.51%
Índice I_3 (Ocupación)	1.10	1.071	0.072	2.66%

3.3. Análisis Estructural

El análisis estructural del modelo calibrado revela características importantes de la economía simulada:

- **PIB Oculto:** El trabajo doméstico representa aproximadamente el 11.54% del valor económico total, capturando la “economía invisible” de los cuidados y el hogar.
- **Horas domésticas:** 2,434,518 horas totales de trabajo extramercado.
- **Valor doméstico:** 13,572,069 euros en producción no contabilizada en el PIB oficial.

3.4. Comportamiento Keynesiano del Modelo

Una de las validaciones más importantes es verificar que el modelo exhibe comportamiento keynesiano coherente. La Tabla 3 muestra el impacto del gasto público en el desempleo:

Table 3. Impacto del gasto público en el empleo (comportamiento keynesiano)

G_a (millones €)	Empleo	Tasa de Paro
0	0	100.0%
25	280	72.0%
50	524	47.6%
75 (calibrado)	844	15.6%
100	1,000	0.0%
150	1,000	0.0%

El modelo reproduce el comportamiento esperado:

- $G_a = 0$ genera colapso total del mercado laboral (100% de paro)
- Incrementos progresivos de G_a reducen el desempleo
- Con $G_a \geq 100M$ se alcanza el pleno empleo

3.5. Análisis de Sensibilidad

3.5.1. IMPACTO DEL GASTO PÚBLICO

Un incremento del gasto público de 50M a 100M euros produce:

- Reducción de la tasa de paro de 47.6% a 0%
- Incremento del empleo de 524 a 1,000 trabajadores
- Reducción del trabajo doméstico compensatorio

3.5.2. IMPACTO DE LA PRESIÓN FISCAL

Un aumento del tipo impositivo del 30% al 40% genera:

- Reducción del ingreso disponible de los trabajadores
- Incremento del trabajo doméstico para compensar la pérdida de poder adquisitivo
- Aumento del índice de frustración (I_3)

3.5.3. SHOCKS ECONÓMICOS

Los shocks estocásticos ($\pm 5\%$ en G_a , $\pm 3\%$ en productividad, $\pm 2\%$ en salarios) generan:

- Variabilidad realista en las series temporales
- Oscilaciones alrededor de los valores base (sin deriva acumulativa)
- Comportamiento cíclico similar a economías reales

3.6. Visualización Interactiva

La Figura 1 muestra una captura de la aplicación web en funcionamiento, donde se observan las gráficas dinámicas de los indicadores del mercado laboral.

4. Discusión

4.1. Contribuciones del Trabajo

Este trabajo realiza varias contribuciones significativas:

1. **Implementación ABM moderna:** Primera implementación del modelo de Anisi utilizando Mesa 3.x con ciclos económicos realistas (shocks controlados que oscilan alrededor del valor base).
2. **Calibración rigurosa:** Optimización Monte Carlo con 2,000 iteraciones y validación con 50 simulaciones, alcanzando un error global del 3.64%.

3. **Parámetros para España 2024:** Conjunto de parámetros (G_a , c , z_b) calibrados que reproducen la tasa de paro del 11.4% y el índice $I_3 \approx 1.10$.
4. **Herramienta de política:** Interfaz web que permite explorar el impacto de diferentes niveles de gasto público, desde el colapso económico ($G_a = 0$) hasta el pleno empleo ($G_a = 150M$).
5. **Código abierto:** Implementación completa disponible y documentada.

4.2. Limitaciones

- **Índice I_2 :** La mayor desviación (31.51%) sugiere que la distribución entre trabajo formal y doméstico requiere calibración adicional.
- **Escala del modelo:** Con 1,000 agentes, el modelo captura dinámicas cualitativas pero no magnitudes absolutas.
- **Estructura estática:** No incorpora crecimiento económico ni dinámicas demográficas.

5. Conclusiones

Este trabajo ha presentado una implementación computacional del modelo de Anisi utilizando técnicas de Modelización Basada en Agentes. Las principales conclusiones son:

1. El modelo ABM captura adecuadamente las dinámicas keynesianas: mayor gasto público reduce el desempleo, con $G_a = 0$ generando 100% de paro y $G_a = 100M$ alcanzando pleno empleo.
2. La calibración Monte Carlo (2,000 iteraciones) produce parámetros que reproducen la tasa de paro española (error 4.95%) y el índice I_3 (error 2.66%), con un error global del 3.64%.
3. Los shocks económicos controlados ($\pm 5\%$ G_a , $\pm 3\%$ productividad, $\pm 2\%$ salarios) generan ciclos realistas sin deriva acumulativa.
4. La interfaz web interactiva permite explorar escenarios de política económica, visualizando en tiempo real el impacto del gasto público en el mercado laboral.

5.1. Líneas Futuras de Investigación

- Calibración mejorada del índice I_2 (dualismo trabajo formal/doméstico)
- Incorporación de múltiples sectores productivos
- Extensión a dinámicas de largo plazo (crecimiento, cambio tecnológico)
- Validación con datos de panel y comparación internacional

References

- David Anisi. *Tiempo y técnica: Trabajo intra y extramercado, desocupación voluntaria y frustración del consumo: una estructura analítica para el cambio técnico*. Alianza Universidad. Alianza Editorial, Madrid, 1987. ISBN 84-206-2517-5. Capítulo 21: Definición de los índices I_1 , I_2 , I_3 .
- David Anisi. *Modelos económicos: Una introducción desde el análisis gráfico*. Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- David Anisi. *Creadores de escasez: Del bienestar al miedo*. Alianza Editorial, Madrid, 1995.
- Robert Axelrod. *The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration*. Princeton University Press, 1997.
- Eric Bonabeau. Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(suppl 3):7280–7287, 2002.
- George Casella and Roger L. Berger. *Statistical Inference*. Duxbury / Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2 edition, 2002. Referencia para métodos Monte Carlo utilizados en la calibración.
- Agencia Estatal de Administración Tributaria. Informe anual de recaudación tributaria 2024. <https://www.agenciatributaria.es>, 2025. Presión fiscal efectiva: aproximadamente 30%.
- Banco de España. Informe sobre la situación financiera de los hogares y las empresas, 2024. <https://www.bde.es>, 2024. Propensión marginal al consumo de los hogares españoles.
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa (epa). resultados de 2024. <https://www.ine.es>, 2024a. Tasa de paro: 11.4% (media anual 2024).
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de presupuestos familiares (epf). resultados 2024. <https://www.ine.es>, 2024b. Gasto de los hogares y estructura del consumo en España.
- Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de salarios. serie de salarios medios en españa. <https://www.ine.es>, 2024c. Salario medio por hora: 17.5 euros/hora.
- Ministerio de Hacienda y Función Pública. Presupuestos generales del estado 2024. <https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es>, 2024. Créditos iniciales de gasto de las Administraciones Públicas.
- Giovanni Dosi, Giorgio Fagiolo, and Andrea Roventini. Schumpeter meeting keynes: A policy-friendly model of endogenous growth and business cycles. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(9):1748–1767, 2010.
- Joshua M. Epstein and Robert Axtell. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. MIT Press, 1996.
- Eurostat. Labour productivity and labour cost statistics: Spain, 2024. <https://ec.europa.eu/eurostat>, 2025. Productividad del trabajo: 68.0 euros/hora.
- J. Doyne Farmer and Duncan Foley. The economy needs agent-based modelling. *Nature*, 460(7256):685–686, 2009.

Jackie Kazil, David Masad, and Andrew Crooks. Utilizing python for agent-based modeling: The Mesa framework. In *Social Simulation Conference*, 2020.

Project Mesa Team. Mesa: Agent-based modeling in python 3+, 2024. URL <https://github.com/projectmesa/mesa>. Versión 3.x utilizada en este trabajo.

Leigh Tesfatsion. Agent-based computational economics: A constructive approach to economic theory. In Kenneth L. Judd, Léonid Kogan, et al., editors, *Handbook of Computational Economics*, volume 2 of *Handbooks in Economics*, pages 831–880. Elsevier, 2006.

A. Apéndice A: Código Fuente

El modelo ABM está implementado en Python utilizando la librería Mesa 3.x. A continuación se presenta el código principal de los agentes y el modelo.

A.1. Clase AdminPublica

```
class AdminPublica(mesa.Agent):
    """
    Representa al Estado.
    Fija las reglas del juego macroeconómico.
    """
    def __init__(self, unique_id, model, G_a, t, j):
        super().__init__(model)
        self.unique_id = unique_id
        self.G_a = G_a # Gasto Público Autónomo (€)
        self.t = t # Tipo Impositivo (30%)
        self.j = j # Jornada Anual (1700 horas)

    def step(self):
        pass
```

A.2. Clase Empresa

```
class Empresa(mesa.Agent):
    """
    Produce bienes y contrata trabajadores.
    Productividad  $z \sim N(68.0, 5.0)$  €/hora
    Salario  $w \sim N(17.5, 2.0)$  €/hora
    """
    def __init__(self, unique_id, model,
                 z_media, z_std, w_media, w_std):
        super().__init__(model)
        self.unique_id = unique_id

        # Productividad y Salario
        self.z = np.random.normal(z_media, z_std)
        w_provisional = np.random.normal(w_media, w_std)
        # Restricción:  $w < z$  (beneficio positivo)
        self.w = max(1.0, min(w_provisional, self.z - 1.0))

        self.trabajadores_contratados = 0
```

```
self.demanda_trabajo = 0

def calcular_demanda(self, G_a_total, num_empresas):
    """
    Demanda de trabajo según ecuación de Anisi:
     $L_d = (G_a / n) / (z - w)$ 
    """
    G_a_individual = G_a_total / num_empresas
    if self.z > self.w:
        self.demanda_trabajo = G_a_individual / (self.z - self.w)
    else:
        self.demanda_trabajo = 0

def step(self):
    pass
```

A.3. Clase Trabajador

```
class Trabajador(mesa.Agent):
    """
    Ofrece trabajo de mercado y doméstico.
    z_b ~ N(5.57, 2.0) €/hora (calibrado)
    c ~ N(5.63, 0.05) €/hora (calibrado)
    """
    def __init__(self, unique_id, model,
                  zb_media, zb_std, c_media, c_std):
        super().__init__(model)
        self.unique_id = unique_id
        self.empleador = None
        self.salario_percibido = 0
        self.horas_mercado = 0
        self.L_s = 0

        # Parámetros estocásticos
        self.z_b = max(0.1, np.random.normal(zb_media, zb_std))
        self.c = max(0.1, np.random.normal(c_media, c_std))

        # Tecnología de consumo (Anisi)
        self.x = np.random.uniform(15.0, 25.0)
        self.l = np.random.uniform(0.8, 1.2)
```

```
self.L_b = 0          # Trabajo doméstico
self.L_w_total = 0    # Trabajo total
self.L_wp = 0         # Tiempo potencial

def step(self):
    # 1. Ingresos de Mercado
    if self.empleador is not None:
        w_real = self.empleador.w
        self.horas_mercado = self.model.admin_publica.j
    else:
        w_real = 0
        self.horas_mercado = 0

    renta_bruta = w_real * self.horas_mercado
    C_mercado = renta_bruta * (1 - self.model.admin_publica.t)
    self.salario_percibido = C_mercado

    # 2. Consumo deseado
    C_deseado = self.c * self.model.T_i_total

    # 3. Oferta nocional ( $L^s$ )
    w_ref = w_real if w_real > 0 else self.model.w_promedio
    self.L_s = C_deseado / w_ref if w_ref > 0 else 0

    # 4. Trabajo doméstico compensatorio
    deficit = C_deseado - C_mercado
    self.L_b = deficit / self.z_b if deficit > 0 else 0

    # 5. Tiempos totales (Anisi)
    self.L_w_total = self.horas_mercado + self.L_b
    tiempo_consumo = self.c * (self.l / self.x)
    self.L_wp = max(0, self.model.T_i_total * (1 - tiempo_consumo))
```

A.4. Modelo Principal con Ciclos Económicos

```
class ModeloAnisi(mesa.Model):
    """
    Modelo ABM calibrado para España 2024.
    Incluye shocks económicos controlados.
```

Comportamiento Keynesiano:

- G_a ALTO → Más demanda → Más empleo → MENOS paro
- G_a BAJO → Menos demanda → Menos empleo → MÁS paro

"""

```
def __init__(self,
                G_a=74092715,      # Calibrado
                t=0.30,             # 30% presión fiscal
                j=1700.0,           # Jornada anual
                z_media=68.0, z_std=5.0,
                w_media=17.5, w_std=2.0,
                zb_media=5.57, zb_std=2.0, # Calibrado
                c_media=5.6290, c_std=0.05, # Calibrado
                N_trabajadores=1000, N_empresas=50,
                T_i_total=4800.0):
    super().__init__()
    self.T_i_total = T_i_total
    self.N = N_trabajadores

    # Guardar valores BASE (del slider)
    self.G_a_base = G_a
    self.z_base_empresas = []
    self.w_base_empresas = []

    # Crear agentes...

def step(self):
    # 1. SHOCK AL GASTO PÚBLICO (±5% del base)
    shock_ga = np.random.normal(1.0, 0.05)
    self.admin_publica.G_a = self.G_a_base * shock_ga

    # 2. SHOCKS A PRODUCTIVIDAD (±3%) Y SALARIOS (±2%)
    for i, empresa in enumerate(self.empresas):
        shock_z = np.random.normal(1.0, 0.03)
        empresa.z = self.z_base_empresas[i] * shock_z
        shock_w = np.random.normal(1.0, 0.02)
        empresa.w = max(5.0, min(
            self.w_base_empresas[i] * shock_w,
            empresa.z - 1))
```

3. Asignación laboral y cálculo de índices...

B. Apéndice B: Instrucciones de Uso

B.1. Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Librerías: mesa $\geq$ 3.0, numpy, mesa-viz-tornado

B.2. Instalación

```
pip install mesa numpy mesa-viz-tornado
```

B.3. Ejecución de la Calibración

```
cd Seminario  
python calibracion_definitiva.py
```

Ejecuta 2,000 iteraciones Monte Carlo y muestra los parámetros óptimos.

B.4. Ejecución de la Visualización Web

```
cd Seminario  
python run_web.py
```

Abrir navegador en: <http://localhost:8521/>

B.5. Controles de la Interfaz

- **Sliders:** Modificar parámetros (G_a desde 0 hasta 150M €)
- **Reset:** Reiniciar con nuevos parámetros (OBLIGATORIO tras cambiar sliders)
- **Start:** Inicia simulación continua
- **Step:** Avanza un período

C. Apéndice C: Parámetros del Modelo

D. Apéndice D: Resultados de Calibración

Table 4. Descripción completa de los parámetros calibrados

Símbolo	Descripción	Rango Slider	Valor Calibrado	Fuente
G_a	Gasto público autónomo	0 - 150M €	74,092,715 €	Monte Carlo
t	Tipo impositivo	0.10 - 0.50	0.30	Ag. Tributaria
j	Jornada anual	1000 - 2200 h	1,700 h	OCDE
z	Productividad media	40 - 120 €/h	68.0 €/h	Eurostat
w	Salario medio	10 - 35 €/h	17.5 €/h	INE
z_b	Productividad doméstica	3 - 15 €/h	5.57 €/h	Monte Carlo
c	Consumo deseado	3 - 10 €/h	5.63 €/h	Monte Carlo
N	Número trabajadores	100 - 2000	1,000	Escala
n	Número empresas	10 - 200	50	Escala
T	Tiempo total disponible	2000 - 6000 h	4,800 h	Anisi

Table 5. Resumen de resultados de calibración Monte Carlo (2000 iteraciones)

Métrica	Valor
Iteraciones totales	2,000
Tiempo de ejecución	~25 segundos
Error Tasa de Paro	4.95%
Error Índice I_3	2.66%
Error Global	3.64%
Validaciones realizadas	50
G_a óptimo	74,092,715 €
c óptimo	5.6290 €/h
z_b óptimo	5.57 €/h

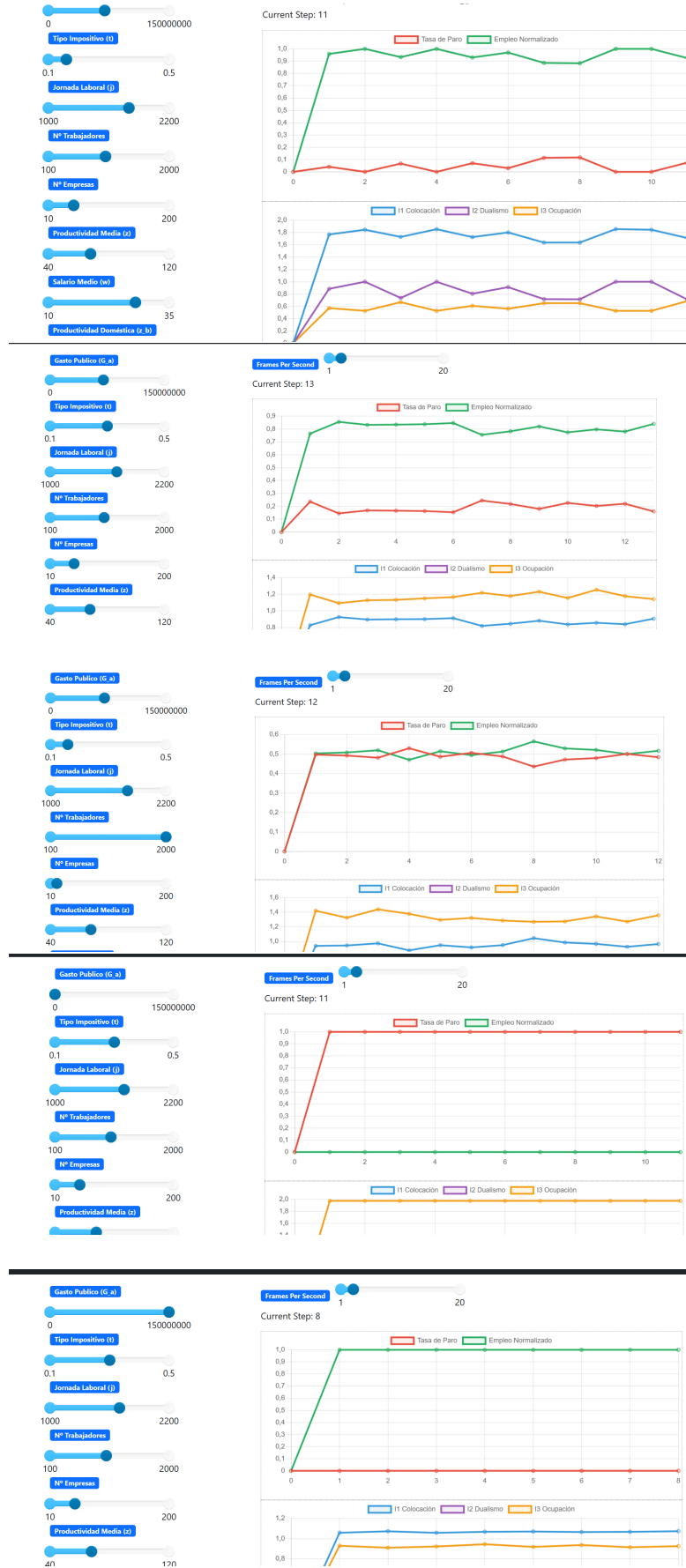


Figure 1. Interfaz de visualización interactiva del modelo ABM. Se muestran los sliders de control (gasto público desde 0 hasta 150M €) y las gráficas de evolución temporal de la tasa de páreo (rojo), empleo normalizado (verde), e índices I_1 , I_2 , I_3 .